

Повторение!

Основное свойство дроби

Если числитель и знаменатель дроби умножить или разделить на одно и то же натуральное число, то получится дробь, равная данной.

$$\frac{a \cdot n}{b \cdot n} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{a : m}{b : m} = \frac{a}{b}$$

Действия с дробями

Сложение и вычитание

1. Если дроби имеют одинаковые знаменатели, то

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}; \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}.$$

2. Если дроби имеют разные знаменатели, то их нужно привести к общему знаменателю:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{c \cdot b}{d \cdot b} = \frac{ad+cb}{bd}; \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot d} - \frac{c \cdot b}{d \cdot b} = \frac{ad-cb}{bd}.$$

Общим знаменателем будет НОК (b, d) и все числа, кратные НОК (b, d).

Умножение

- 1) k — натуральное число,

$$k \cdot \frac{a}{b} = \frac{k \cdot a}{b};$$

$$2) \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Деление

- 1) k — натуральное число,

$$\frac{a}{b} : k = \frac{a}{b} : \frac{k}{1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{k} = \frac{a}{b \cdot k};$$

$$2) \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}.$$

Десятичная дробь

Целая часть									Дробная часть					
Класс миллионов			Класс тысяч			Класс единиц			десятые	сотые	тысячные	десятитысячные	стотысячные	миллионные
сотни	десятки	единицы	сотни	десятки	единицы	сотни	десятки	единицы						
					67,5	6	7	5						
					1	0	0	1	9		100,19			
					2,61		2	6	1					
							4	0	3	7	4,037			
					70,026		7	0	0	2	6			
					5	0	3	0	2		503,02			
					310,07		3	1	0	0	7			
								0	8	3	0,83			
					0,0131		0	0	1	3	1			

Обыкновенная дробь

Десятичная дробь

$$\frac{7}{1000} = 0,007$$

Запятая

Десятичные знаки

Обыкновенную дробь, знаменатель которой равен 10, 100, 1000 и т. д., можно записать десятичной дробью:

$$\frac{3}{10} = 0,3; \quad \frac{7}{1000} = 0,007.$$

$$3 \frac{49}{1000} = 3,049;$$

$$7 \frac{9}{1000} = 7,009.$$